Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

Si (1) 2 A ⇌ B tiene $K_1 = 10$ y (2) B + C ⇌ 2 D tiene $K_2 = 0{,}20$, ¿cuánto vale K para A + ½ C ⇌ D?

A) 2,0

B) 50

C) 1,4

D) 0,71

E) 4,0

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Suma**
   (1) + (2): 2 A + C ⇌ 2 D, $K = K_1K_2 = 2{,}0$.

2. **Mitad**
   A + ½ C ⇌ D: $K = 2{,}0^{\wedge}½ = 1{,}4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica K_1K_2 sin sacar la raíz.

B) Divide K_1 entre K_2.

D) Invierte el resultado.

E) Eleva al cuadrado en vez de sacar la raíz.

Idea clave. Suma primero y después ajusta los coeficientes.